

## 숫자의 신

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답   |
|-------|--------|------|------|
| 2 초   | 128 MB | 8188 | 2484 |

### 문제

숫자의 신은 여러명이 있지만, 그 중에 자연수의 신은 오세준이다. 오세준은 자연수의 신으로 오래오래 살다가 어느 날 음수의 신과 전쟁을 하게 되었다. 오세준은 음수의 신 이 다숨을 이기기위해서 큰 숫자를 만들기로 했다.

오세준은 지금  $K$ 개의 자연수를 가지고 있다. 오세준은  $K$ 개의 수 중에 정확하게  $N$ 개의 수를 뽑아내서 그 수를 붙여서 만들 수 있는 수중에 가장 큰 수를 만들고자 한다. 같은 수를 여러 번 이용해도 된다. 단, 모든 수는 적어도 한 번은 이용되어야 한다.

오세준이 현재 가지고 있는  $K$ 개의 수가 주어졌을 때, 이 수를 적어도 한 번 이상 이용해서 만들 수 있는 수 중에 가장 큰 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 지금 오세준이 2, 3, 7 이라는 3개의 수를 가지고 있고, 4개의 수를 뽑아야 한다면, 7732를 만들면 가장 큰 수가 된다.

### 입력

첫째 줄에  $K$ 와  $N$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다.  $K$ 와  $N$ 은 각각 50보다 작거나 같은 자연수이고,  $N$ 은  $K$ 보다 크거나 같다. 둘째 줄에는  $K$ 개의 수가 한 줄에 하나씩 주어진다. 각 수는 1,000,000,000보다 작거나 같은 자연수이다. 이 수는 중복되어 들어올 수 있다. 만약 중복되어서 들어오는 경우에는 각 수가 적어도 입력으로 주어진 만큼 이용되어야 한다는 소리다.

### 출력

$N$ 개의 수를 뽑아서 연결해서 만들 수 있는 가장 큰 수를 출력한다.

### 예제 입력 1

3 3

3

2

7

예제 출력 1

732

예제 입력 2

2 4

4

7

예제 출력 2

7774

예제 입력 3

3 4

1

10

100

예제 출력 3

110100100

예제 입력 4

4 9

4

4

4

4

예제 출력 4

4444444444

예제 입력 5

3 3

1

1

2

예제 출력 5

211

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [orihehe](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [skynet](#)

알고리즘 분류

- [그리디 알고리즘](#)
- [정렬](#)